

1. ¿Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código?

Git permite registrar los cambios y avances de un proyecto en un “timeline”, creando un historial de sus diferentes versiones. Esto facilita revisar cambios y trabajar de manera colaborativa con otros desarrolladores.

2. ¿Qué es un commit?

Un commit es un punto de guardado que registra un conjunto de cambios realizados en un proyecto. Cada commit queda registrado en el historial y permite identificar una versión específica del proyecto y consultar los cambios realizados.

3. ¿Qué es un branch?

Un branch es una versión paralela de un proyecto que permite trabajar y realizar modificaciones de manera independiente sin afectar directamente el branch principal.

4. En el contexto de github. ¿Qué es un Pull Request?

Un Pull Request es una solicitud para integrar los cambios realizados en un branch hacia otro branch. Permite revisar los cambios antes de integrarlos y facilita el trabajo colaborativo entre desarrolladores.

5. ¿Si un usuario quiere “Actualizar su repositorio contra el Branch master” que debe de hacer?

Debe realizar un git pull para traer e integrar en su repositorio local los cambios más recientes del branch master al repositorio remoto.

6. ¿Bajo qué condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber cómo integrar cambios locales con cambios remotos?

Git necesita apoyo humano cuando existen cambios que entran en conflicto y no puede determinar automáticamente cómo integrarlos. Por ejemplo, cuando dos personas modifican de manera diferente la misma parte de un archivo. En ese caso, el usuario debe decidir qué cambios conservar o cómo combinarlos.

7. ¿Qué es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?

Una prueba unitaria es un código corto que verifica de manera aislada que una unidad del código, como una función o un método, funcione de forma correcta. Permiten detectar errores y comprobar que cada parte del programa se comporte como se espera.

8. Bajo el contexto de pytest. ¿Cuál es la utilidad de un “assert”?

En pytest, assert se utiliza para verificar que una condición o resultado obtenido sea el esperado. Si la condición es verdadera, la prueba pasa; si es falsa, pytest indica que la prueba falló.

9. ¿Qué es Flake 8?

Flake8 es una herramienta que analiza código Python para detectar errores y problemas relacionados con el estilo y formato del código, ayudando a mantenerlo más ordenado y consistente.

10. Comente sobre la utilidad de la aleatorización en pruebas de código.

La aleatorización en las pruebas permite utilizar diferentes entradas de manera automática, lo que ayuda a encontrar errores o casos inesperados que podrían no aparecer al probar únicamente valores previamente seleccionados. Es especialmente útil para comprobar que un programa funcione correctamente ante una variedad de entradas.